

Dimension d'un espace vectoriel

Dans ce qui suit, $\mathbb{K}$ désigne un corps quelconque. En pratique $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.

1 Existence de bases

Définition 1.1. Un $\mathbb{K}$ -ev est dit de **dimension finie** lorsqu'il possède une famille génératrice finie et de **dimension infinie** dans le cas contraire.

Lemme 1.2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie. Soit $(u_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ une famille de vecteurs de E . Si $(u_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est génératrice de E et s'il existe $I \subseteq \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que la famille $(u_i)_{i \in I}$ soit libre alors il existe un ensemble d'indices J vérifiant $I \subseteq J \subseteq \llbracket 1, n \rrbracket$ pour lequel la famille $(u_i)_{i \in J}$ est une base de E .

DÉMONSTRATION. Considérons l'ensemble $\mathcal{H}$ des cardinaux de famille libre d'éléments de $(u_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$:

$$\mathcal{H} := \{\text{card}(J), J \subseteq \llbracket 1, n \rrbracket \text{ et } (u_i)_{i \in J} \text{ libre}\}$$

$\mathcal{H}$ est une partie non vide (car $\text{card}(I) \in \mathcal{H}$) et majorée (par n) de $\mathbb{N}$: elle admet un plus élément, noté m . Soit $\mathcal{B}$ tel que $I \subseteq \mathcal{B} \subseteq \llbracket 1, n \rrbracket$ et $\text{card}(\mathcal{B}) = m$. La famille $(u_i)_{i \in \mathcal{B}}$ est donc libre, montrons qu'elle est aussi génératrice de E :

- ▷ Si $\mathcal{B} = \llbracket 1, n \rrbracket$ alors $\mathcal{B}$ est bien génératrice de E .
- ▷ Si $\mathcal{B} \subset \llbracket 1, n \rrbracket$ et si $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \mathcal{B}$ alors la famille $(u_i)_{i \in \mathcal{B} \cup \{i_0\}}$ est liée par définition de m et comme $(u_i)_{i \in \mathcal{B}}$ est libre alors u_{i_0} est combinaison linéaire des vecteurs de $(u_i)_{i \in \mathcal{B}}$. Or, comme $(u_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est génératrice de E alors tout vecteur de E est combinaison linéaire des vecteurs de $(u_i)_{i \in \mathcal{B}}$.

$(u_i)_{i \in \mathcal{B}}$ est libre et génératrice de E , c'est donc une base de E . □

Théorème 1.3 (théorème de la base extraite). Si E est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie non nulle alors de toute famille génératrice de E , on peut en extraire une base de E .

DÉMONSTRATION. Soit $(u_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ une famille génératrice finie de E , qui existe bien car E est de dimension finie par hypothèse. Comme $E \neq \{0_E\}$ alors il existe un vecteur non nul dans la famille $(u_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$. Quitte à renommer les vecteurs, on peut supposer $u_1 \neq 0$. La famille (u_1) est libre et d'après le lemme précédent, avec $I := \{1\}$, il existe J vérifiant $I \subseteq J \subseteq \llbracket 1, n \rrbracket$ pour lequel $(u_i)_{i \in J}$ est une base de E . □

Théorème 1.4 (théorème de la base incomplète). Si E est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie non nulle alors toute famille libre de E peut être complétée en une base de E .

DÉMONSTRATION. Comme E est dimension finie alors E possède une famille génératrice finie $(v_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$. Soit $(u_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ une famille de E . On a donc $p \leq n$ car toute famille libre de E est de cardinal inférieur à n . Pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$ on note $z_i = u_i$ et pour tout $i \in \llbracket p+1, p+n \rrbracket$, on note $z_i = v_{i-p}$. On applique le théorème de la base extraite avec $I := \llbracket 1, p \rrbracket$ et pour obtenir J vérifiant $I \subseteq J \subseteq \llbracket 1, p+n \rrbracket$ tel que la famille $(z_i)_{i \in J}$ soit une base de E contenant les vecteurs $v_1, \dots, v_n$. □

Corollaire 1.5. Tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie possède au moins une base.

DÉMONSTRATION. Si $E = \{0_E\}$ alors (0_E) est une base de E . Sinon, il existe $x \in E$ tel que $x \neq 0_E$. On applique alors le théorème de la base incomplète à la famille (x) pour obtenir une base de E . □

2 Calculs de dimensions

Théorème 2.1. Soit E et F deux $\mathbb{K}$ -ev de dimensions finies respectives p et q . Alors $\dim(E \times F) = p + q$.

DÉMONSTRATION. Notons $(e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $(f_1, \dots, f_q)$ une base de F et considérons la famille

$$\mathcal{B} = ((e_1, 0_F), \dots, (e_p, 0_F), (0_E, f_1), \dots, (0_E, f_q))$$

$\mathcal{B}$ est une famille de $p+q$ vecteurs. Soit $x \in E \times F$, $x = (a, b)$ avec $a \in E$ et $b \in F$. Alors $x = (a, 0_F) + (0_E, b)$. De plus, il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ et il existe $\mu_1, \dots, \mu_q \in \mathbb{K}$ tels que $a = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i$ et $b = \sum_{j=1}^q \mu_j f_j$. Ainsi, $x = \sum_{i=1}^p \lambda_i (e_i, 0_F) + \sum_{j=1}^q \mu_j (0_E, f_j)$, ce qui prouve que $\mathcal{B}$ est génératrice de $E \times F$.

Enfin, si $\sum_{i=1}^p \lambda_i (e_i, 0_F) + \sum_{j=1}^q \mu_j (0_E, f_j) = (0_E, 0_F)$ alors $(\sum_{i=1}^p \lambda_i (e_i, 0_F), \sum_{j=1}^q \mu_j (0_E, f_j)) = (0_E, 0_F)$ i.e. :

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i (e_i, 0_F) = 0_E \quad \text{et} \quad \sum_{j=1}^q \mu_j (0_E, f_j) = 0_F$$

Ainsi : $\forall (i, j) \in \llbracket 1, p \rrbracket \times \llbracket 1, q \rrbracket$, $\lambda_i = \mu_j = 0$. Donc $\mathcal{B}$ est libre puis c'est une base de $E \times F$. $\square$

Plus généralement :

Théorème 2.2. Si $(E_1, \dots, E_r)$ sont des $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie alors : $\dim(\prod_{i=1}^r E_i) = \sum_{i=1}^r \dim(E_i)$.

Théorème 2.3. Si E est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie et si F est un sev de E alors il existe un sev G de E tel que $E = F \oplus G$.

DÉMONSTRATION. Notons $p := \dim(F)$ et soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base de F . On complète cette famille libre en une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E . Notons $G := \text{Vect}\{e_{p+1}, \dots, e_n\}$ et vérifions que $E = F \oplus G$.

D'une part, si $x \in E$ alors il existe $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$ i.e. $x = (\sum_{i=1}^p \alpha_i e_i) + (\sum_{i=p+1}^n \alpha_i e_i)$. On a prouvé que $E = F + G$.

D'autre part, si $x \in F \cap G$, alors il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$ tel que $x = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i$ et il existe $(\mu_{p+1}, \dots, \mu_n) \in \mathbb{K}^{n-p}$ tel que $x = \sum_{i=p+1}^n \mu_i e_i$. Par différence : $\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i - \sum_{i=p+1}^n \mu_i e_i = 0_E$. Comme $(e_1, \dots, e_p)$ est libre : $\lambda_i = 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$. Donc $x = 0_E$. Ceci prouve que $F \cap G = \{0_E\}$, donc la somme $F + G$ est directe. $\square$

Théorème 2.4. Si E est un $\mathbb{K}$ -ev de dim finie, F et G deux sev de E tels que $E = F \oplus G$ alors $\dim(E) = \dim(F) + \dim(G)$.

DÉMONSTRATION. On montre que $\varphi : \begin{cases} F \times G \longrightarrow F \oplus G \\ (x, y) \longmapsto x + y \end{cases}$ est un isomorphisme. $\square$

Lemme 2.5. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dim finie, F et G deux sev de E . Soit S un supplémentaire de $F \cap G$ dans G . Alors $F + G = F \oplus S$.

DÉMONSTRATION.

$\triangleright$ Si $x \in F \cap S$ alors $x \in F \cap G$ et $x \in S$ donc $x = 0_E$. La somme $F + S$ est directe.

$\triangleright$ Si $x \in F \oplus S$ alors $x \in F + G$ (car $S \subseteq G$)

▷ Si $x \in F + G$ alors il existe $f \in F$ et $g \in G$ tels que $x = f + g$. Puis il existe $i \in F \cap G$ et $s \in S$ tels que $g = i + s$. Donc $x = \underbrace{(f + i)}_{\in F} + \underbrace{s}_{\in S}$ d'où $x \in F + S$. On a montré que $F + G = F \oplus S$ $\square$

Théorème 2.6 (Formule de Grassmann). Si E est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, F et G deux sev de E tels que $E = F + G$ alors $\dim(E) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)$.

DÉMONSTRATION. D'après le lemme, il existe un sev S de E tel que

$$\begin{cases} F + G = F \oplus S \\ G = (F \cap G) \oplus S \end{cases}$$

Ainsi $\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(S)$ et $\dim(G) = \dim(F \cap G) + \dim(S)$ d'où $\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)$. $\square$

3 Notion de rang

Définition 3.1. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Si $\text{Im}(u)$ est de dimension finie alors l'entier $\dim(\text{Im}(u))$ est appelé le **rang** de u . On le note $\text{rg}(u)$.

Théorème 3.2 (théorème du rang). Si E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ alors $\text{Im}(u)$ est de dimension finie et :

$$\dim(E) = \dim(\ker(u)) + \text{rg}(u)$$

DÉMONSTRATION.

▷ Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Pour tout $y \in \text{Im}(u)$, il existe $x \in E$, $y = u(x)$ puis il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$ donc par linéarité : $y = \sum_{i=1}^n \lambda_i u(e_i)$. La famille $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est génératrice de $\text{Im}(u)$.

▷ Soit S un supplémentaire de $\ker(u)$ dans E . On a donc $E = S \oplus \ker(u)$. Si l'on prouve l'existence d'un isomorphisme $\varphi : S \longrightarrow \text{Im}(u)$, il en résultera que $\text{rg}(u) = \dim(S) = \dim(E) - \dim(\ker(u))$.

On considère alors $\varphi : S \longrightarrow \text{Im}(u)$, $x \longmapsto u(x)$. On a : $\ker(\varphi) = \{x \in S, u(x) = 0_E\} = S \cap \ker(u) = \{0_E\}$. Donc φ est injective. De plus, si $y \in \text{Im}(u)$ alors il existe $x \in E$ tel que $u(x) = y$ et il existe un couple $(k, s) \in \ker(u) \times S$, $x = s + k$ d'où $y = u(s) = \varphi(s)$. Donc φ est surjective. $\square$

Corollaire 3.3. Si E, F sont $\mathbb{K}$ -ev de même dimension finie et si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ alors :

$$u \text{ injective} \iff u \text{ surjective} \iff u \text{ bijective}$$

DÉMONSTRATION. D'après le théorème du rang $n = \dim(\ker(u)) + \text{rg}(u)$ où $n = \dim(E) = \dim(F)$. Si u est injective alors $\dim(\ker(u)) = 0$ d'où $\text{Im}(u) = F$. Ainsi u est surjective donc bijective. De même, si u est surjective alors $\text{Im}(u) = F$ donc $\text{rg}(u) = n$ d'où $\dim(\ker(u)) = 0$, i.e. u injective. $\square$

4 Formes linéaires et hyperplans

Définition 4.1. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. Une **forme linéaire** sur E est une application linéaire de E vers $\mathbb{K}$. L'espace de toutes les formes linéaires sur E est noté E^* . C'est l'**espace dual** de E .

Proposition 4.2. Toute forme linéaire est nulle ou surjective.

DÉMONSTRATION. Soit $\varphi \in E^* \setminus \{0\}$. Il existe $a \in E/\varphi(a) \neq 0$. Pour tous $\lambda \in \mathbb{K}$, $\varphi\left(\frac{\lambda}{\varphi(a)}a\right) = \lambda$ donc φ surjective. $\square$

Théorème 4.3. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et H un sev de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

$$\textcircled{1} \quad \exists a \in E \setminus \{0_E\} / E = H \oplus \mathbb{K}a \qquad \textcircled{2} \quad \exists \varphi \in E^* \setminus \{0\} / \ker(\varphi) = H$$

En outre, si $\dim(E) < +\infty$ alors $\textcircled{1}$ et $\textcircled{2}$ sont équivalentes à : $\textcircled{3} \quad \dim(H) = \dim(E) - 1$

Si ces conditions sont vérifiées alors H est appelé un **hyperplan** de E .

DÉMONSTRATION.

$\textcircled{1} \implies \textcircled{2}$:

- $\triangleright$ Tout $x \in E$ peut s'écrire $x = h + \lambda a$ (*), avec $h \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Définissons $\varphi : E \longrightarrow \mathbb{K}$ par $\varphi(x) = \lambda$ (ce qui a du sens en raison de l'unicité de la décomposition de x sous la forme (*)). φ est linéaire : si $\alpha \in \mathbb{K}$ et $(x, x') \in E^2$, $x = h + \lambda a$, $x' = h' + \lambda' a$ avec $(h, h') \in H^2$ et $(\lambda, \lambda') \in \mathbb{K}^2$, alors $\alpha x + x' = \underbrace{\alpha h + h'}_{\in H} + (\alpha \lambda + \lambda')a$. Donc $\varphi(\alpha x + x') = \alpha \lambda + \lambda' = \alpha \varphi(x) + \varphi(x')$.
- $\triangleright \ker(\varphi) = H$. En effet, si $x \in H$ alors $x = x + 0a$ donc $\varphi(x) = 0$, i.e. $x \in \ker(\varphi)$. Réciproquement si $x \in \ker(\varphi)$ alors $\lambda = 0$ (car $\varphi \neq 0$ puisque $\varphi(a) = 1$) donc $x = h \in H$.

$\textcircled{2} \implies \textcircled{1}$: Par hypothèse, φ est une forme linéaire non nulle de noyau H . Soit $a \in E$ tel que $\varphi(a) \neq 0$. Montrons par analyse-synthèse que $E = H \oplus \mathbb{K}a$.

- $\triangleright$ Analyse : Soit $x \in E$. Supposons que $x = h + \lambda a$ avec $h \in H$ ($= \ker(\varphi)$) et $\lambda \in \mathbb{K}$. On applique φ : $\varphi(x) = \lambda \varphi(a)$ donc $\lambda = \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}$ et donc $h = x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a$.
- $\triangleright$ Synthèse : Si h et λ sont ainsi définis alors $h + \lambda a = \left(x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a\right) + \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a = x$ et $\varphi(h) = \varphi(x) - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}\varphi(a) = 0$ donc $h \in \ker(\varphi) = H$.

$\textcircled{1}$ et $\textcircled{2} \implies \textcircled{3}$: On suppose maintenant que $\dim(E) = n$. Si H est un hyperplan de E alors il existe $a \in E \setminus \{0_E\}$ tel que : $E = H \oplus \mathbb{K}a$, donc $\dim(E) = \dim(H) + \underbrace{\dim(\mathbb{K}a)}_{=1}$ d'où $\dim(H) = \dim(E) - 1 = n - 1$. Réciproquement

: supposons $\dim(H) = n - 1$. Soit D un sev de E tel que $E = H \oplus D$. Alors $\dim(D) = n - (n - 1) = 1$. D est un droite vectorielle. $\square$

5 Formes linéaires coordonnées et base duale

Définition 5.1. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Soit

$$e_j^* : \begin{cases} E \longrightarrow \mathbb{K} \\ x \longmapsto j\text{-ème coordonnée de } x \text{ dans } \mathcal{B} \end{cases}$$

Les applications $e_1^*, \dots, e_n^*$ sont appelées les **formes linéaires coordonnées** (relative à la base $\mathcal{B}$).

Théorème 5.2. Soit E et F deux $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie. Alors $\mathcal{L}(E, F)$ est de dimension finie et $\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(E) \times \dim(F)$.

DÉMONSTRATION. On considère

$$\Phi : \begin{cases} \mathcal{L}(E, F) & \longrightarrow F^n \\ u & \longmapsto (u(e_1), \dots, u(e_n)) \end{cases}$$

Montrons que Φ est un isomorphisme.

▷ **Linéarité** : Soit $(u, v) \in \mathcal{L}(E, F)^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Nous avons : $\Phi(\lambda u + v) = ((\lambda u + v)(e_1), \dots, (\lambda u + v)(e_n)) = (\lambda u(e_1) + v(e_1), \dots, \lambda u(e_n) + v(e_n)) = \lambda(u(e_1), \dots, u(e_n)) + (v(e_1), \dots, v(e_n)) = \lambda\Phi(u) + \Phi(v)$.

▷ **Injectivité** : Soit $u \in \ker(\Phi)$. Alors $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $u(e_k) = 0_F$. Soit $x \in E$: $x = \sum_{i=1}^n e_i^*(x)e_i$. On applique u : $u(x) = \sum_{i=1}^n e_i^*(x)u(e_i) = 0_F$ et donc $u = 0$.

▷ **Surjectivité** : Soit $(f_1, \dots, f_n) \in F^n$. On veut montrer qu'il existe $u \in \mathcal{L}(E, F)$ tel que $\Phi(u) = (f_1, \dots, f_n)$ i.e. : $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $u(e_j) = f_j$.

- Analyse : Si u convient alors $u(x) = u(\sum_{i=1}^n e_i^*(x)e_i) = \sum_{i=1}^n e_i^*(x)u(e_i) = \sum_{i=1}^n e_i^*(x)f_i$.
- Synthèse : Posons $u : E \longrightarrow F$, $x \longmapsto \sum_{i=1}^n e_i^*(x)f_i$. Il est clair que u est linéaire (car les e_i^* sont linéaires). De plus $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $u(e_j) = \sum_{i=1}^n e_i^*(e_j)f_i$ et $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $e_i^*(e_j) = \delta_{i,j}$. Finalement : $u(e_j) = f_j$ d'où u surjective.

Φ est donc bien un isomorphisme, d'où $\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(F^n) = \dim(E) \times \dim(F)$. □

Corollaire 5.3. $\dim(E) = \dim(E^*)$

DÉMONSTRATION. $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ puis $\dim(E^*) = \dim(E) \times \dim(\mathbb{K}) = \dim(E)$. □

Proposition 5.4. $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ est une base de E^* . On l'appelle la **base duale** de $(e_1, \dots, e_n)$.

DÉMONSTRATION. Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^* = 0$ (forme linéaire nulle).

On évalue en e_j (pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$) : $\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^*(e_j) = 0$ i.e. $\lambda_j = 0$. $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ est donc libre et vu que $\dim(E^*) = n$, c'est une base de E^* . □